生产者通过光合作用将太阳能转成有机物中的化学能，例如池塘中的藻类和陆地的绿色植物。生产者为消费者提供能量来源，不是所有绿色物体都是生产者。

消费者通过摄食获取有机物和能量。兔吃草，狐吃兔，草到兔到狐的箭头表示能量传递方向。消费者不能把无机环境中的太阳能直接转为有机物。

分解者分解生物遗体和排泄物，将其中的有机物转成无机物返回环境，例如分解枯叶的真菌。分解者通常不列在捕食食物链中，也不能和捕食者混淆。

能量在生态系统中单向流动、逐级递减。每一营养级的呼吸与代谢使部分能量以热的形式散失，因此能量不能循环。判断一道题时先区分能量与元素。

碳元素在生物与无机环境之间循环。植物固定二氧化碳，生物呼吸和分解作用将二氧化碳释放回环境。物质可以循环，能量只能单向流动，两者不能互相替换。

种群密度是单位空间内某物种个体的数量。统计一块草地上的兔子时，要使用相同面积进行比较，不能把不同面积的总数量直接当作密度。限制因素包括食物、水、栖息空间和捕食压力。

最小辨析案例：藻类是生产者，吃藻的小动物是消费者，分解枯叶的真菌是分解者。判断这些角色时，依据获取有机物的方式，而不是体型大小。